

# **BICO DO DIA**

## **11 — DIAGRAMAS DE ATIVIDADE UML**

Documento de Engenharia de Software

Versão: 1.0

Data: Agosto/2026

Status: Em elaboração

## 1. Introdução

Este documento apresenta os Diagramas de Atividade UML do Bico do Dia, representando os principais fluxos de negócio, decisões, caminhos alternativos e responsabilidades.

## 2. Objetivo

Transformar requisitos, regras de negócio e casos de uso em fluxos operacionais para apoiar implementação, testes e validação.

## 3. Notação UML

| Elemento   | Significado      |
|------------|------------------|
| ●          | Início           |
| ⊙          | Fim              |
| Retângulo  | Atividade        |
| Losango    | Decisão          |
| Seta       | Fluxo            |
| [condição] | Guarda           |
| Swimlane   | Responsabilidade |

## 4. Organização

| Código | Diagrama                           |
|--------|------------------------------------|
| DA01   | Cadastro e Autenticação            |
| DA02   | Gerenciamento de Perfil            |
| DA03   | Pesquisa de Serviços               |
| DA04   | Criação de Solicitação             |
| DA05   | Recebimento e Análise de Propostas |
| DA06   | Contratação                        |
| DA07   | Agendamento                        |
| DA08   | Execução e Conclusão               |
| DA09   | Avaliação e Reputação              |
| DA10   | Favoritos                          |
| DA11   | Notificações                       |
| DA12   | Denúncia                           |
| DA13   | Moderação Administrativa           |
| DA14   | Auditoria                          |

## 5. DA01 — Cadastro e Autenticação

● INÍCIO  
↓ Acessar Bico do Dia  
↓ Criar conta → Informar dados → Validar  
↓ ■ Dados válidos?  
■ NÃO → Exibir erros → Corrigir  
■ SIM → Verificar e-mail → Criar usuário → Persistir  
↓ Realizar login → Validar credenciais → Gerar token → ■

## 6. DA02 — Gerenciamento de Perfil

● INÍCIO  
↓ Usuário autenticado → Acessar perfil → Editar informações → Enviar alterações  
↓ Validar → ■ Dados válidos?  
■ NÃO → Exibir erros → Corrigir

■ SIM → Atualizar → Salvar → Confirmar → ■

## 7. DA03 — Pesquisa de Serviços

● INÍCIO  
↓ Acessar pesquisa → Informar serviço e filtros → Consultar  
↓ ■ Existem resultados?  
■ NÃO → Informar nenhum resultado → ■  
■ SIM → Exibir → Selecionar prestador → Visualizar perfil → Solicitar serviço

## 8. DA04 — Criação de Solicitação

● INÍCIO  
↓ Cliente autenticado → Solicitar serviço → Informar descrição, categoria, localização e data  
↓ Validar → ■ Dados válidos?  
■ NÃO → Exibir erros → Corrigir  
■ SIM → Criar solicitação → Status ABERTA → Notificar prestadores → ■

## 9. DA05 — Recebimento e Análise de Propostas

● INÍCIO  
↓ Solicitação ABERTA → Prestador visualiza → ■ Enviar proposta?  
■ NÃO → Continuar procurando  
■ SIM → Informar valor/prazo → Enviar → Registrar → Notificar cliente → Analisar  
↓ ■ Aceitar?  
■ NÃO → Recusar → Notificar  
■ SIM → Aceitar → Contratação

## 10. DA06 — Contratação

● INÍCIO  
↓ Cliente aceita proposta → Validar → ■ Proposta disponível?  
■ NÃO → Informar indisponibilidade → ■  
■ SIM → Alterar para ACEITA → Criar contratação → Associar partes → Atualizar solicitação → Notificar → ■

## 11. DA07 — Agendamento

● INÍCIO  
↓ Contratação existente → Consultar disponibilidade → Selecionar data/horário → Verificar  
↓ ■ Horário disponível?  
■ NÃO → Informar indisponibilidade → Selecionar outro  
■ SIM → Criar agendamento → Confirmar → Notificar → ■

## 12. DA08 — Execução e Conclusão

● INÍCIO  
↓ Agendamento confirmado → Chegar data → Iniciar atendimento → Executar  
↓ ■ Serviço realizado?  
■ NÃO → Registrar problema → Analisar  
■ SIM → Marcar concluído → Atualizar → Notificar cliente → Liberar avaliação → ■

## 13. DA09 — Avaliação e Reputação

● INÍCIO  
↓ Serviço concluído → Cliente recebe opção → Informar nota/comentário → Validar  
↓ ■ Contratação concluída?  
■ NÃO → Rejeitar → ■  
■ SIM → Registrar avaliação → Atualizar reputação → ■

## 14. DA10 — Favoritos

● INÍCIO  
↓ Cliente visualiza prestador → Favoritar → ■ Já é favorito?  
■ SIM → Remover  
■ NÃO → Adicionar  
↓ Salvar → Atualizar interface → ■

## 15. DA11 — Notificações

● INÍCIO → Evento ocorre → Identificar usuário → Criar notificação → Salvar → Disponibilizar → Visualizar → Marcar como lida → ■

## 16. DA12 — Denúncia

● INÍCIO → Usuário seleciona Denunciar → Informar motivo/descrição → Enviar → Validar  
↓ ■ Dados válidos?  
■ NÃO → Solicitar correção  
■ SIM → Registrar denúncia ABERTA → Notificar administração → ■

## 17. DA13 — Moderação Administrativa

- INÍCIO → Administrador acessa painel → Consultar denúncia → Analisar → ■ Procedente?
- NÃO → Encerrar
- SIM → Definir ação → Aplicar medida → Registrar decisão/auditoria → Notificar → ■

## 18. DA14 — Auditoria

- INÍCIO → Operação sensível → Executar → Registrar evento, responsável, data/hora, ação e resultado → Persistir log → ■

## 19. Fluxo principal do marketplace

CADASTRO → AUTENTICAÇÃO → PESQUISA → SOLICITAÇÃO → PROPOSTAS → CONTRATAÇÃO → AGENDAMENTO → EXECUÇÃO → CONCLUSÃO → AVALIAÇÃO

## 20. Fluxos alternativos

CANCELAMENTO: solicitar → verificar regras → cancelar se permitido → atualizar status → notificar.  
HORÁRIO INDISPONÍVEL: consultar → detectar conflito → selecionar outro horário.  
PROPOSTA EXPIRADA: verificar status → informar expiração.  
SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO: registrar problema → analisar ocorrência.

## 21. Responsabilidades

| Participante  | Principais atividades                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cliente       | Pesquisar, solicitar, analisar propostas, contratar, agendar e avaliar |
| Prestador     | Cadastrar serviços, enviar propostas, agendar e executar               |
| Sistema       | Validar, persistir, controlar estados e notificar                      |
| Administrador | Analisar denúncias, moderar e auditar                                  |

## 22. Estados principais

| Objeto      | Estados                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Solicitação | RASCUNHO → ABERTA → EM_NEGOCIACAO → CONTRATADA → CONCLUIDA / CANCELADA |
| Proposta    | ENVIADA → ACEITA / RECUSADA / EXPIRADA                                 |
| Contratação | CRIADA → AGENDADA → EM_EXECUCAO → CONCLUIDA / CANCELADA                |
| Agendamento | PENDENTE → CONFIRMADO → REALIZADO / CANCELADO                          |
| Denúncia    | ABERTA → EM_ANALISE → RESOLVIDA / ARQUIVADA                            |

## 23. Rastreabilidade

| Processo     | Caso de Uso | Atividade |
|--------------|-------------|-----------|
| Cadastro     | UC001       | DA01      |
| Autenticação | UC002       | DA01      |
| Perfil       | UC003       | DA02      |
| Pesquisa     | UC012       | DA03      |
| Solicitação  | UC014       | DA04      |
| Propostas    | UC017/UC018 | DA05      |
| Contratação  | UC019       | DA06      |
| Agenda       | UC021       | DA07      |
| Conclusão    | UC020       | DA08      |
| Avaliação    | UC022       | DA09      |
| Favoritos    | UC024       | DA10      |
| Notificações | UC025       | DA11      |

| Processo  | Caso de Uso | Atividade |
|-----------|-------------|-----------|
| Denúncia  | UC033       | DA12      |
| Moderação | UC027       | DA13      |
| Auditoria | UC032       | DA14      |

## 24. Impacto na implementação

Os fluxos orientarão Controllers, Services, Repositories, validações, transições de estado, telas React, mensagens, persistência PostgreSQL/Neon e testes.

## 25. Considerações de arquitetura

As regras críticas devem ser validadas no backend, mesmo quando o React já tenha realizado validações. Isso é especialmente importante para autenticação, autorização, propostas, contratação, cancelamento e disponibilidade.

## 26. Concorrência

O sistema deverá tratar situações em que dois usuários tentem reservar simultaneamente o mesmo recurso, com validação transacional no backend/banco.

## 27. Próximo artefato

12 — Modelo Entidade-Relacionamento (MER), consolidando requisitos, regras, classes e fluxos na estrutura persistente do PostgreSQL no Neon.